الدراسة المرجعية

دراسة مقارنة لأنظمة إدارة المجتمعات السكنية الذكية

الفصل الأول

تتناول هذه الدراسة المرجعية خمسة أنظمة مستخدمة في إدارة المجتمعات السكنية والمجمعات العقارية، هي: MyGate، وBuildingLink، وADDA، وCondo Control، وTownSq. وتركز الدراسة على آلية عمل كل نظام، ووظائفه، وأبرز مزاياه، وحدود الخدمات التي يغطيها. وبعد استعراض الأنظمة بصورة منفصلة، أُجريت مقارنة بينها لرصد أوجه التشابه والاختلاف، وتحديد الجوانب التي يمكن الإفادة منها عند تطوير النظام المقترح.

1. نظام MyGate

التعريف وآلية العمل

MyGate نظام لإدارة المجتمعات السكنية تطوره شركة MyGate في الهند منذ عام 2016. ويعمل بوصفه منصة رقمية تصل السكان بإدارة المجتمع وموظفي الأمن ومقدمي الخدمات، مع تركيز واضح على تنظيم الخدمات اليومية وتيسير الوصول إليها.

الوظائف والخدمات

تغطي خدماته إدارة الزوار والموافقة على دخول الضيوف، وإشعارات البوابات والطرود، ودفع الرسوم، وحجز المرافق، والتواصل مع الإدارة، وتقديم الشكاوى وطلبات الخدمة. كما يضم عددًا من الخدمات المالية والمساندة المرتبطة باحتياجات السكان داخل المجتمع.

نقاط القوة

من أبرز مزايا MyGate أنه يجمع طيفًا واسعًا من الخدمات داخل تطبيق واحد، إذ يضم خدمات الأمن والتواصل والمدفوعات وحجز المرافق وإدارة الشكاوى في منصة واحدة.

حدود التغطية الوظيفية

يغطي MyGate معظم الخدمات التشغيلية الأساسية، ومنها إدارة الشكاوى والمدفوعات والمرافق والتواصل. في المقابل، لا تتوافر ضمن الخدمات المدروسة خدمة تحليل تنبؤي متكامل تربط بيانات الشكاوى والصيانة ورضا السكان والموارد بهدف كشف الأنماط واستباق المشكلات.

المرجع: **MyGate – About Us**؛ **MyGate Residents**.

/https://mygate.com/about-us

https://mygate.com/community-management/residents

2. نظام BuildingLink

التعريف وآلية العمل

BuildingLink نظام لإدارة العقارات والمجتمعات السكنية، ويوفر مجموعة من الأدوات المخصصة لإدارة العمليات والتواصل وخدمات السكان والصيانة. ووفق ما تعلنه الشركة، يخدم النظام آلاف المجتمعات السكنية ويتيح عددًا كبيرًا من الوحدات البرمجية وخيارات التخصيص.

الوظائف والخدمات

يتيح النظام للسكان تطبيقًا وبوابة ويب لتقديم طلبات الصيانة، واستلام إشعارات الطرود، وحجز المرافق، والتواصل مع الإدارة. وتمتد أدواته الإدارية إلى الصيانة الوقائية، وأوامر العمل، وإدارة الموردين، والفواتير المرتبطة بها، فضلًا عن تتبع المعدات والأصول والسجلات.

نقاط القوة

يمتاز BuildingLink باتساع نطاق وظائفه ومرونته في التخصيص، كما يغطي جوانب متعددة من إدارة المجتمع، وبخاصة الصيانة الوقائية وتتبع الأصول وأوامر العمل.

حدود التغطية الوظيفية

يقدم BuildingLink قدرات متقدمة في إدارة الصيانة والسجلات والتقارير، إلى جانب الصيانة الوقائية وتتبع الأصول وأوامر العمل. أما التحليل التنبؤي الذي يربط بين تاريخ الشكاوى والصيانة ورضا السكان واستخدام الموارد، فهو متوفر بصورة جزئية، إذ يتركز عمل النظام أساسًا على الصيانة وإدارة العمليات المرتبطة بها.

المرجع: **BuildingLink – About Us**؛ **BuildingLink – Community Association Management Software**.

https://www.buildinglink.io/about-us

/https://www.buildinglink.io

3. نظام ADDA

التعريف وآلية العمل

ADDA نظام لإدارة المجمعات السكنية والشقق والفلل، بدأ عام 2009 وتطوره شركة 3Five8 Technologies. وتقدمه الشركة بوصفه منصة تجمع الاتصال وإدارة المرافق والأمن والمحاسبة في منتج واحد مخصص للمجتمعات السكنية.

الوظائف والخدمات

يشمل النظام أدوات للتواصل وإدارة المرافق والأمن والمحاسبة، إضافة إلى خدمات موجهة للسكان واللجان والإدارة. كما يغطي عمليات إدارة الأموال المشتركة والمدفوعات والخدمات والمرافق ضمن النطاق المعلن للمنتج.

نقاط القوة

من أبرز مزايا ADDA أنه يجمع الجوانب الإدارية والمالية والخدمية والأمنية في منصة واحدة، مما يساعد على توحيد العمليات والبيانات المستخدمة في إدارة المجتمع.

حدود التغطية الوظيفية

يجمع ADDA عددًا من الخدمات الإدارية والمالية والخدمية والأمنية، ويحتفظ ببيانات وسجلات تشغيلية متعددة. ومع ذلك، لا تتوافر ضمن الخدمات المدروسة خدمة تحليل تنبؤي متكامل تربط هذه البيانات عبر الزمن لاكتشاف الأنماط والتنبؤ بالمشكلات المستقبلية.

المرجع: **ADDA – About Us**.

https://ind.adda.io/about-us

4. نظام **Condo Control**

التعريف وآلية العمل

Condo Control نظام لإدارة مجتمعات الشقق والـCondominiums ومجتمعات الـHOA، ويقدم أدوات للتواصل والعمليات المالية والصيانة وحفظ السجلات والأمن وخدمات السكان.

الوظائف والخدمات

تمتد وظائفه إلى المدفوعات والوثائق والإعلانات والاستبيانات والتواصل، إلى جانب طلبات الصيانة وإدارة الأصول والصيانة الوقائية. ويستطيع السكان تقديم طلبات الخدمة ومتابعة تقدمها، في حين تتيح المنصة للإدارة إعداد التقارير ومراقبة الطلبات والأصول.

نقاط القوة

من أبرز مزايا Condo Control تكامل خدمات المجتمع مع إدارة الصيانة والأصول والتقارير، إضافة إلى إمكانية تتبع طلبات الصيانة ومعرفة الأنواع المتكررة منها ومدة بقائها مفتوحة.

حدود التغطية الوظيفية

يمتلك Condo Control إمكانات متقدمة في التقارير والأتمتة وإدارة الصيانة والأصول، كما يدعم الصيانة الوقائية ومتابعة طلبات الصيانة وتحليل بعض البيانات المرتبطة بها. أما التحليل التنبؤي الذي يجمع بيانات الشكاوى والصيانة ورضا السكان والموارد، فهو متوفر بصورة جزئية، إذ لا يجمع هذه البيانات كلها ضمن خدمة تحليلية واحدة.

المرجع: **Condo Control – Product Overview**؛ **Maintenance Requests**.

https://www.condocontrol.com/product/

https://www.condocontrol.com/maintenance/maintenance-requests/

5. نظام **TownSq**

التعريف وآلية العمل

TownSq منصة لإدارة المجتمعات السكنية وعمليات جمعيات المالكين، وتعمل عبر تطبيقات الويب والهاتف. وتشير الشركة إلى أنها تخدم المجتمعات منذ عام 2013، وتوفر مجموعة مترابطة من أدوات الاتصال وإدارة العمليات.

الوظائف والخدمات

تضم المنصة خدمات مرتبطة بالتواصل وإدارة المجتمع والخدمات الرقمية، وتعمل عبر الويب والهاتف. وتصف الشركة النظام بأنه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المخصصة لإدارة المجتمعات السكنية.

نقاط القوة

من أبرز مزايا TownSq جمع أدوات الاتصال وإدارة العمليات في منصة رقمية واحدة، مع إمكانية إدارة المجتمع عبر الويب والهاتف.

حدود التغطية الوظيفية

يغطي TownSq أدوات الاتصال وإدارة العمليات والخدمات الرقمية في المجتمع السكني، إلا أن خدمة التحليل التنبؤي المتكامل التي تجمع بيانات الصيانة والشكاوى ورضا السكان والموارد بهدف كشف الأنماط والتنبؤ بالمشكلات لا تتوافر ضمن الخدمات المدروسة.

المرجع: **TownSq – About TownSq**.

https://www.townsq.io/about-townsq

جدول المقارنة بين الأنظمة

لأغراض هذه المقارنة، يُقصد بالتحليل التنبؤي المتكامل توظيف البيانات التاريخية الواردة من مصادر مترابطة للكشف عن الأنماط واستشراف المشكلات المحتملة. أما التنبؤ بالصيانة والمشكلات فينصرف بصورة أكثر تحديدًا إلى توقع الأعطال، أو الحاجة إلى الصيانة، أو احتمال تكرار مشكلة معينة.

الخاصية	MyGate	BuildingLink	ADDA	Condo Control	TownSq	النظام المقترح
إدارة السكان	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة
الشكاوى والطلبات	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة
إدارة الصيانة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة
المدفوعات	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة
إدارة الزوار والأمن	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة
التواصل والإشعارات	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة
حجز المرافق	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة
التقارير والتحليلات	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة
الأتمتة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة
ذكاء اصطناعي / مساعدة ذكية	متوفرة	متوفرة بشكل جزئي	غير متوفرة	متوفرة ومتقدمة	غير متوفرة	متوفرة

تحليل تنبؤي متكامل	غير متوفر	متوفر بشكل جزئي	غير متوفر	متوفر بشكل جزئي	غير متوفر	متوفر
التنبؤ بالصيانة والمشكلات	غير متوفر	صيانة وقائية	غير متوفر	صيانة وقائية وتقارير	غير متوفر	متوفر
ربط الشكاوى والصيانة والرضا والموارد للتحليل	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	متوفر بشكل جزئي	غير متوفر	متوفر

تحليل نتائج المقارنة

من خلال المقارنة، وجدنا أن الأنظمة الخمسة تغطي نطاقًا واسعًا من الوظائف التشغيلية، مثل إدارة السكان والطلبات والصيانة والمدفوعات والزوار والتواصل والمرافق. وخلصنا إلى أن توفير هذه الوظائف وحده لا يكفي لتمييز النظام المقترح عن الأنظمة المشابهة.

ومن الملاحظ أيضا تفاوتًا في مستوى التحليل بين هذه الأنظمة، حيث أن بعض هذه الانظمة يكتفي بالتقارير وبعضها الآخر يقدم صيانة وقائية أو أتمتة، وتتطور الخدمة في بعض الانظمة لتقدم وظائف ذكية. ومع ذلك يبقى الربط بين تاريخ الشكاوى والصيانة ورضا السكان واستخدام المرافق والموارد محدودًا أو متوفرًا بصورة جزئية. ولمعالجة هذه المشكلة، سوف يكون تركيز مشروعنا على تكامل مصادر البيانات، من خلال تكامل الخدمات ووظائف النظام مع بعضها وتجميع البيانات وتحليلها، بهدف توحيد بيانات المجتمع وتحليلها للكشف عن الأنماط واستخلاص مؤشرات تساعد على التنبوء بحدوث بعض المشكلات ومنع تكرارها.

فمثلاً: تكرار طلبات الصيانة في مبنى معين وتزامنه مع شكاوى متشابهة خلال فترة محددة، قد يشير إلى نمط يستحق التحليل والمتابعة. ومن خلال هذا التحليل، يمكننا الانتقال من مجرد تسجيل المشكلة بعد وقوعها إلى الاستفادة من السجل المتراكم لاكتشاف مؤشرات مبكرة تساعد على توقعها أو الحد من تكرارها.

خاتمة الدراسة المرجعية

أظهرت الدراسة المرجعية أن الأنظمة المدروسة وصلت إلى مستوى متقدم من الرقمنة في إدارة المجتمعات السكنية، إذ توفر خدمات متنوعة تشمل التواصل والمدفوعات والصيانة وإدارة الزوار والمرافق والسجلات. كما تقدم بعض هذه الأنظمة الأتمتة والصيانة الوقائية والتقارير ووظائف ذكية بدرجات متفاوتة.

وبناءً على ذلك، فالنظام المقترح لايقتصر على توفير الوظائف الأساسية الموجودة في الأنظمة السابقة، بل يشمل أيضا توظيف بيانات المجتمع بصورة مترابطة وتحليلها بهدف الكشف عن الأنماط والمساعدة على التنبؤ ببعض المشكلات، ضمن الحدود والإمكانات المحددة لنطاق المشروع.

المراجع العامة

• MyGate – About Us‘ MyGate Residents.
https://mygate.com/about-us/

https://mygate.com/community-management/residents

• BuildingLink – About Us‘ Community Association Management Software.
https://www.buildinglink.io/about-us

https://www.buildinglink.io/

• ADDA – About Us.
https://ind.adda.io/about-us

• Condo Control – Product Overview‘ Maintenance Requests.
https://www.condocontrol.com/product/

https://www.condocontrol.com/maintenance/maintenance-requests/

• TownSq – About TownSq.
https://www.townsq.io/about-townsq